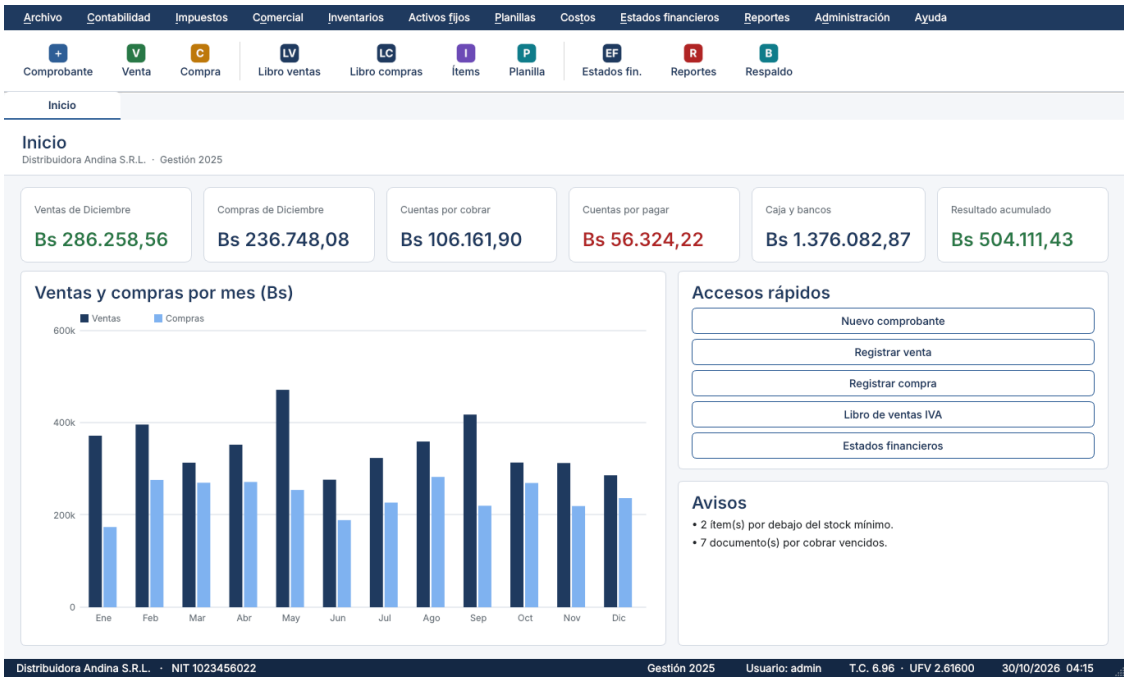
ContaBol 2.0 — Manual de Implementación

Instalación, configuración, puesta en marcha, operación y mantenimiento

Table of Contents

1. Visión general

ContaBol 2.0 es un sistema contable integrado para Bolivia (sector comercial y de costos), de escritorio para Windows. Está construido en **Python 3** con **PySide6 (Qt 6)** para la interfaz y **SQLite** como base de datos, elegidos por su estabilidad, su larga trayectoria y porque **no requieren instalar servidores ni motores adicionales**: el instalador incluye todo.



Tablero de inicio

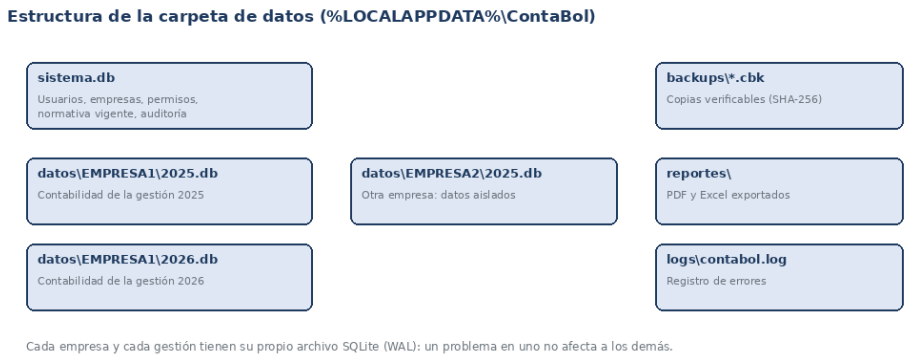
1.1 Qué incluye

Área	Contenido
Contabilidad	Plan de cuentas boliviano, comprobantes bimonetarios (Bs/US$), libros diario y mayor, sumas y saldos, hoja de trabajo, bancos y conciliación, centros de costo, presupuesto

Área	Contenido
Impuestos	Libros de compras y ventas (LCV), IVA 13 %, IT 3 %, liquidación mensual con saldo a favor y mantenimiento de valor (UFV), exportación LCV, provisión de IUE 25 %
Comercial	Clientes, proveedores, notas de venta y compra con asiento automático, cobros y pagos, antigüedad de saldos
Inventarios	Costo promedio ponderado, kardex físico valorado, FEFO por vencimiento, traspasos, ajustes
Activos fijos	Depreciación D.S. 24051 y actualización por UFV
Planillas	Sueldos, bono de antigüedad, AFP, CNS, Pro-Vivienda, aporte solidario, ANS, RC-IVA, aguinaldo, finiquito
Costos	Órdenes de producción (materia prima, mano de obra, CIF)
Estados financieros	**Balance General, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo (método directo e indirecto) y Notas**
Informes	**65 informes** en pantalla, PDF y Excel
Administración	Multiempresa, multigestión, usuarios y permisos, auditoría, copias de seguridad verificables, consolidación

1.2 Arquitectura

Capa	Tecnología	Función
Interfaz	PySide6 (Qt 6)	Ventanas, formularios, tablero
Servicios	Python	Reglas contables, tributarias y laborales (sin dependencia de la interfaz)
Informes	ReportLab y openpyxl	PDF y Excel desde una sola definición
Datos	SQLite (modo WAL, claves foráneas, `synchronous=FULL`)	Un archivo por empresa y gestión + sistema maestro



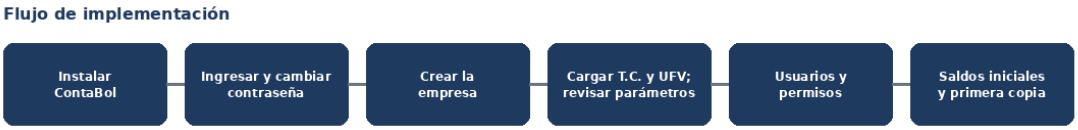
Estructura de los archivos de datos

Ventajas para la estabilidad: transacciones atómicas (un comprobante se guarda completo o no se guarda), journal WAL que tolera cortes de energía, verificación de integridad al abrir cada gestión, copias de seguridad en caliente con huella SHA-256 y separación por empresa/gestión (un problema en un archivo no afecta a los demás). SQLite no tiene el límite de 2 GB de Access: el tamaño práctico es de decenas de GB.

2. Requisitos

Elemento	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 (64 bits)	Windows 11
Procesador / RAM	2 núcleos / 4 GB	4 núcleos / 8 GB
Disco	500 MB + datos y respaldos	SSD, 5 GB libres
Pantalla	1280 × 720	1366 × 768 o superior
Visor de PDF y Excel	Cualquiera	Adobe Reader / Excel
Python u otro software	**No se requiere**	—

3. Instalación



Flujo de implementación

3.1 Instalación con el instalador (recomendada)

1. Copie `ContaBol_Setup_2.0.0.exe` al equipo y ejecútelo como administrador.
2. Siga el asistente (carpeta por defecto `C:\Program Files\ContaBol`; marque el acceso directo del escritorio).

3. Abra ContaBol. La primera vez se crea la carpeta de datos del usuario:

```
%LOCALAPPDATA%\ContaBol\
    sistema.db          (usuarios, empresas, normativa, auditoría)
    datos\<EMPRESA>\<AÑO>.db   (contabilidad de cada gestión)
    backups\            (copias .cbk)
    reportes\           (PDF y Excel exportados)
    logs\contabol.log   (registro de errores)
```

Para usar **otra carpeta de datos** (otro disco o una ruta de red de un solo usuario), cree antes de abrir la aplicación la variable de entorno `CONTABOL_DATOS` con la ruta deseada.

3.2 Ejecutable portátil

La carpeta `dist\ContaBol\` generada por la compilación puede copiarse a un pendrive o a otro equipo y ejecutarse con `ContaBol.exe`, sin instalación.

3.3 Ejecución desde el código fuente (equipos técnicos)

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
python -m contabol
```

También puede usar `scripts\ejecutar.bat`.

3.4 Cómo generar el instalador

En un equipo Windows con Python 3.10+ e Inno Setup 6:

```
scripts\compilar.bat
```

El script crea un entorno virtual, instala dependencias, **ejecuta todas las pruebas**, genera `dist\ContaBol\ContaBol.exe` con PyInstaller y compila `dist\ContaBol_Setup_2.0.0.exe` con Inno Setup. Alternativamente, el flujo de GitHub Actions `.github/workflows/contabol-python.yml` hace lo mismo automáticamente en cada cambio y publica el instalador como artefacto o en *Releases* al crear una etiqueta `v2.0.0`.

3.5 Verificación posterior a la instalación

Ejecute `ContaBol.exe --autoprueba` desde una consola: debe imprimir **AUTOPRUEBA OK** (crea datos temporales, abre la ventana, genera el paquete de estados financieros en PDF y Excel y comprueba que el balance cuadra).

3.6 Actualización y desinstalación

Para **actualizar**, ejecute el nuevo instalador sobre el existente: conserva sus datos, que están fuera de la carpeta del programa. Haga antes una copia de seguridad. Al **desinstalar** desde *Configuración > Aplicaciones* los datos de `%LOCALAPPDATA%\ContaBol` **no se eliminan**.

4. Puesta en marcha de una empresa

4.1 Ingreso y seguridad inicial

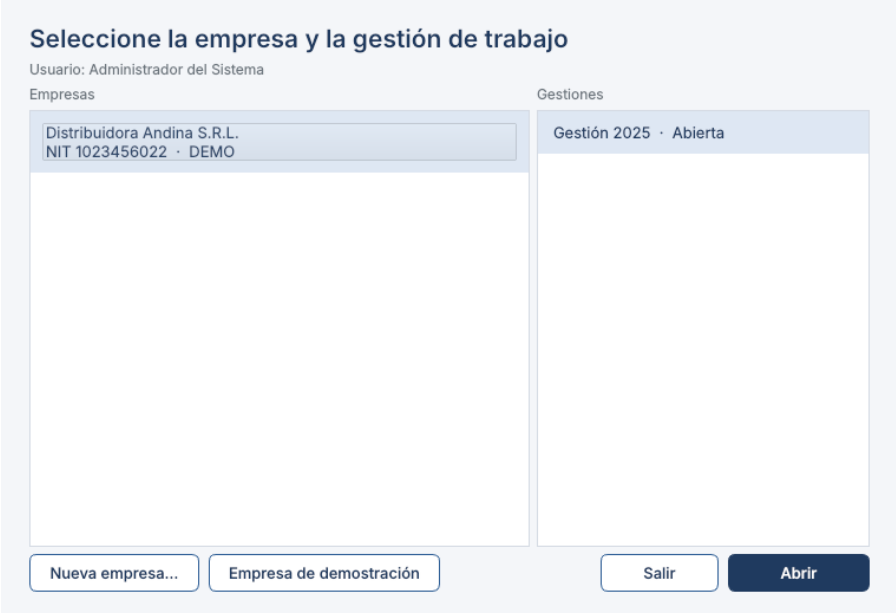
Usuario inicial: `admin` / `admin`; el sistema obliga a cambiar la contraseña en el primer ingreso.



Ingreso

4.2 Crear la empresa

En *Seleccionar empresa y gestión* pulse **Nueva empresa…** y complete código, razón social, NIT, dirección, ciudad, actividad, representante legal y el **año de la primera gestión**. Se crean el archivo de la gestión y el **plan de cuentas boliviano base** (más de 260 cuentas con estructura 1.1.1.01.001), los tipos de comprobante (Ingreso, Egreso, Traspaso, Apertura, Ajuste, Cierre), los grupos de activos del D.S. 24051, un almacén, unidades de medida y centros de costo.

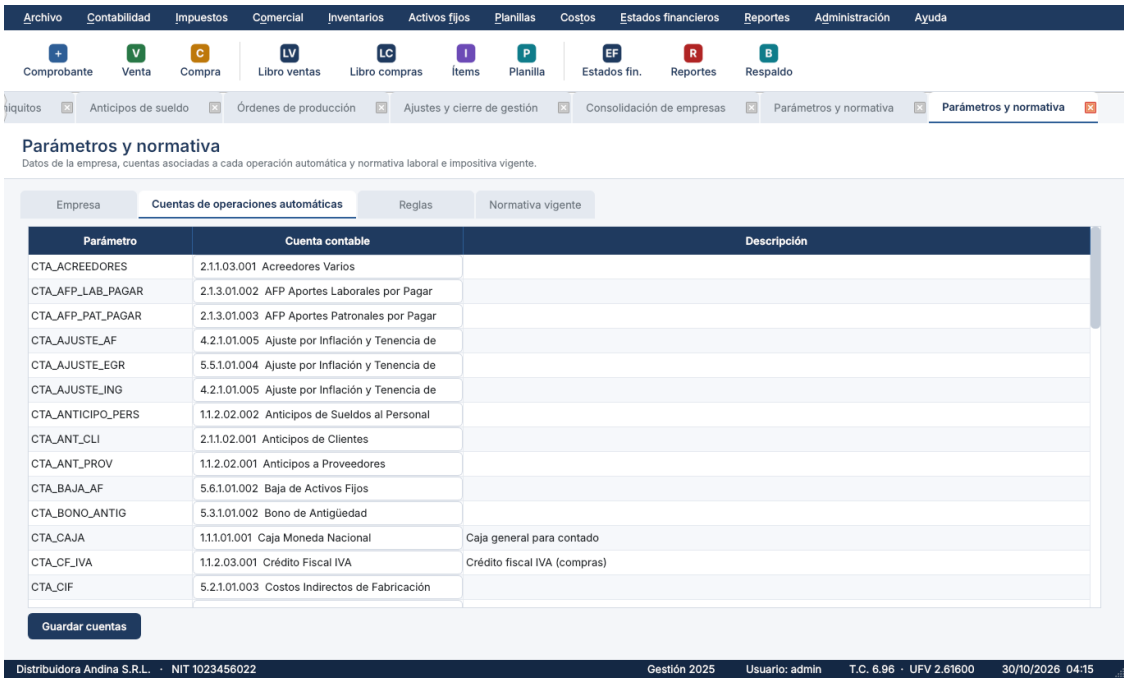


Selección de empresa y gestión

Para conocer el sistema sin riesgo use **Empresa de demostración** (empresa ficticia con la gestión 2025 completa).

4.3 Checklist de configuración

Paso	Dónde	Qué hacer
1	*Administración > Parámetros > Empresa*	Revisar razón social, NIT, domicilio, representante legal
2	*Contabilidad > Tipos de cambio y UFV*	Cargar tipo de cambio del dólar y UFV (al menos al inicio y al cierre de la gestión)
3	*Administración > Parámetros > Cuentas*	Verificar las cuentas de caja, IVA, IT, clientes, proveedores, inventario, ventas, costo, sueldos y aportes
4	*Administración > Parámetros > Reglas*	IT sin factura, stock negativo, control de presupuesto, provisión de IUE, notas de contingencias y hechos posteriores
5	*Administración > Parámetros > Normativa*	Verificar SMN, aportes, ANS y demás parámetros legales vigentes
6	*Administración > Usuarios y permisos*	Crear usuarios con su rol y permisos
7	Saldos iniciales	Asiento de apertura (traspaso), stock inicial, clientes y proveedores, activos fijos, empleados
8	*Administración > Copias de seguridad*	Hacer una primera copia y definir la política de respaldo



Parámetros — cuentas de las operaciones automáticas

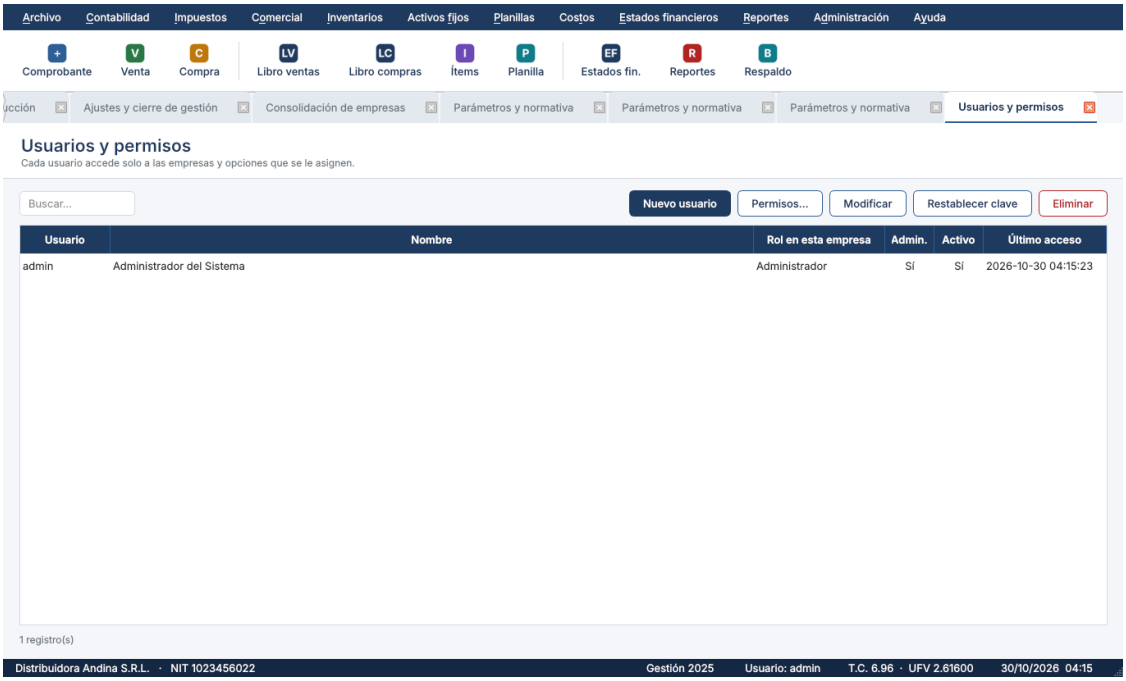
4.4 Migración de saldos iniciales

- **Contabilidad:** un comprobante de *Traspaso* con los saldos al cierre anterior (o *Importar plan de cuentas* desde CSV `código;nombre` para cargar un plan propio).
- **Inventarios:** *Movimiento de inventario* tipo **Stock inicial** por almacén, con costo unitario, contabilizando contra la cuenta de capital o resultados acumulados.
- **Clientes y proveedores:** registre cada documento pendiente como nota de venta/compra a crédito con su fecha original, o utilice la apertura de una nueva gestión que los traslada automáticamente.
- **Activos fijos:** alta con fecha original y *depreciación acumulada previa*.
- **Empleados:** alta con fecha de ingreso real para el cálculo correcto del bono de antigüedad.

5. Usuarios, roles y permisos

Rol	Alcance
Administrador	Todo, incluida la gestión de usuarios y la restauración
Contador	Todo menos usuarios y restaurar
Operador	Registro de comprobantes, facturas, ventas, compras, cobros, inventario y sus informes
Consulta	Solo informes

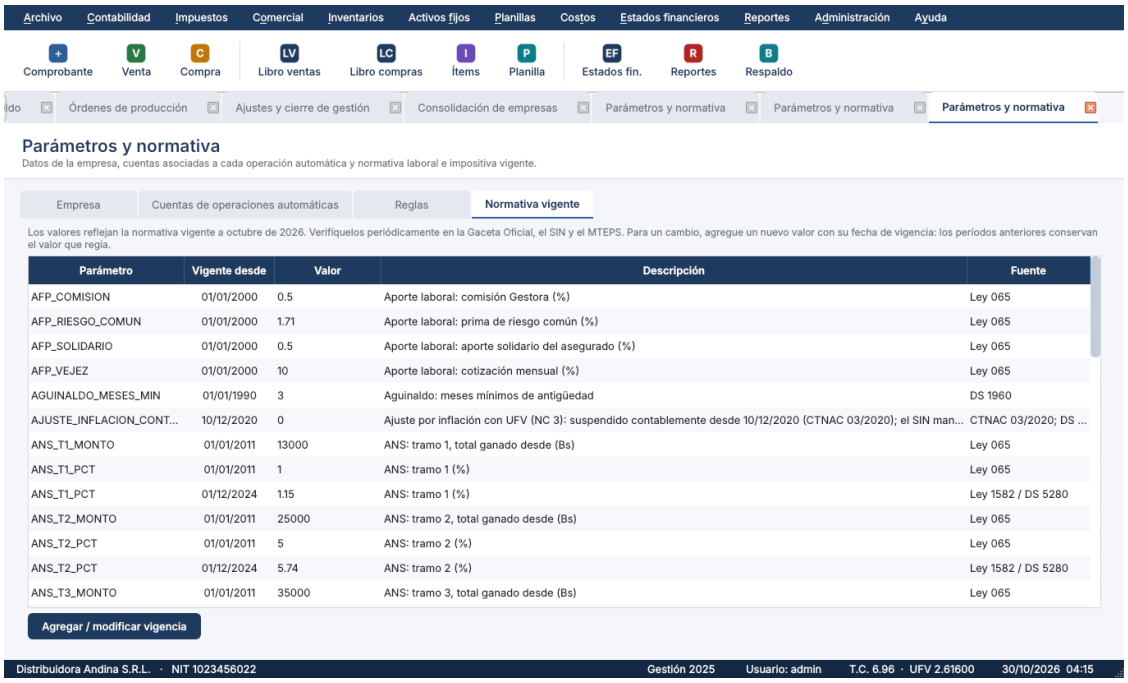
Los permisos se asignan **por empresa** y se pueden personalizar opción por opción. Las contraseñas se guardan con **PBKDF2-HMAC-SHA256** (200.000 iteraciones y sal aleatoria); tras 5 intentos fallidos el usuario se bloquea hasta que el administrador restablezca su clave.



Usuarios y permisos

6. Normativa y parámetros legales

Los parámetros legales **no están escritos en el código**: se guardan en la tabla `normativa` con **fecha de vigencia** y fuente, y pueden consultarse y ampliarse en *Administración > Parámetros > Normativa vigente*. Cuando una norma cambia, se agrega un nuevo valor con su fecha de inicio: los períodos anteriores siguen calculándose con el valor que regía entonces.



Normativa vigente

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
SMN	2023-01-01	2362	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 4849
SMN	2024-01-01	2500	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5110 (2024)
SMN	2025-01-01	2750	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5383 (2025)
SMN	2026-01-01	3300	Salario mínimo nacional (Bs)	DS 5516 (2026)
IVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota del IVA (%)	Ley 843
IT_PCT	1990-01-01	3	Alícuota del IT (%)	Ley 843
IUE_PCT	2005-01-01	25	Alícuota del IUE (%)	Ley 843, art. 50
IUE_BE_PCT	2005-01-01	12.5	IUE beneficiarios del exterior (%)	Ley 843, art. 51
RCIVA_PCT	1990-01-01	13	Alícuota RC-IVA (%)	Ley 843
RCIVA_MIN_SMN	2000-01-01	4	RC-IVA dependientes: ingreso no	DS 21531

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			imponible (n.º de SMN)	
RCIVA_CRED_SMN	2000-01-01	2	RC-IVA: 13% sobre n.º de SMN como crédito por facturas presuntas	DS 21531
ITF_PCT	2026-01-01	0	ITF (%): derogación aprobada en 2026; verificar vigencia	Ley 1717/2026 (verificar)
AFP_VEJEZ	2000-01-01	10	Aporte laboral: cotización mensual (%)	Ley 065
AFP_RIESGO_COMUN	2000-01-01	1.71	Aporte laboral: prima de riesgo común (%)	Ley 065
AFP_COMISION	2000-01-01	0.5	Aporte laboral: comisión Gestora (%)	Ley 065
AFP_SOLIDARIO	2000-01-01	0.5	Aporte laboral: aporte solidario del asegurado (%)	Ley 065
PAT_CNS	2000-01-01	10	Aporte patronal: Caja de Salud (%)	Código de Seguridad Social
PAT_RIESGO_PROF	2000-01-01	1.71	Aporte patronal: riesgo profesional (%)	Ley 065
PAT_VIVIENDA	2000-01-01	2	Aporte patronal: Pro-Vivienda (%)	DS 29272
PAT_SOLIDARIO	2000-01-01	3	Aporte patronal solidario (%)	Ley 065
PAT_SOLIDARIO	2024-12-01	3.5	Aporte patronal solidario (%)	Ley 1582 / DS 5280
PAT_INFOCAL	2000-01-01	0	Aporte patronal INFOCAL (%): habilitar si	Verificar aplicabilidad

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
			corresponde a la empresa	
ANS_T1_MONTO	2011-01-01	13000	ANS: tramo 1, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2011-01-01	1	ANS: tramo 1 (%)	Ley 065
ANS_T2_MONTO	2011-01-01	25000	ANS: tramo 2, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T2_PCT	2011-01-01	5	ANS: tramo 2 (%)	Ley 065
ANS_T3_MONTO	2011-01-01	35000	ANS: tramo 3, total ganado desde (Bs)	Ley 065
ANS_T3_PCT	2011-01-01	10	ANS: tramo 3 (%)	Ley 065
ANS_T1_PCT	2024-12-01	1.15	ANS: tramo 1 (%)	Ley 1582 / DS 5280
ANS_T2_PCT	2024-12-01	5.74	ANS: tramo 2 (%)	Ley 1582 / DS 5280
ANS_T3_PCT	2024-12-01	11.48	ANS: tramo 3 (%)	Ley 1582 / DS 5280
BONO_ANTIG_BASE_SMN	1990-01-01	3	Bono de antigüedad: base en n.º de SMN	DS 21137
BONO_ANTIG_ESCALA	1990-01-01	(escala)	Escala: [años desde, años hasta, %]	DS 21137
AGUINALDO_MESES_MIN	1990-01-01	3	Aguinaldo: meses mínimos de antigüedad	DS 1960
SEGUNDO_AGUINALDO	2000-01-01	0	Doble aguinaldo ‘Esfuerzo por Bolivia’ (1=sí): solo si crece PIB ≥ 4,5%	DS 1802
DIAS_MES_LABORAL	1990-01-01	30	Días del mes para sueldos	LGT
HORAS_DIA	1990-01-01	8	Horas por jornada diaria	LGT

Parámetro	Vigente desde	Valor	Descripción	Fuente
RECARGO_HEXTRA_PCT	1990-01-01	100	Recargo por hora extra (%)	LGT art. 55
RECARGO_NOCTURNO_PCT	1990-01-01	25	Recargo nocturno (%)	LGT art. 46
RECARGO_DOMINICAL_PCT	1990-01-01	100	Recargo por trabajo en domingo/feriado (%)	LGT art. 56
VACACION_ESCALA	1990-01-01	[[1, 5, 15], [5, 10, 20], [10, 999, 30]]	Vacaciones: [años desde, hasta, días]	LGT art. 44
INDEM_MESES_POR_ANIO	1990-01-01	1	Indemnización: sueldos por año de servicio	LGT art. 13
DESAHUCIO_MESES	1990-01-01	3	Desahucio: meses de sueldo	LGT art. 12
AJUSTE_INFLACION_CONTABLE	2020-12-10	0	Ajuste por inflación con UFV (NC 3): suspendido contablemente desde 10/12/2020 (CTNAC 03/2020); el SIN mantiene UFV para efectos tributarios	CTNAC 03/2020; DS 24051 art. 38
DEPRECIACION_ACTUALIZA_UFV	1990-01-01	0	Actualizar activos fijos con UFV (efectos tributarios)	DS 24051

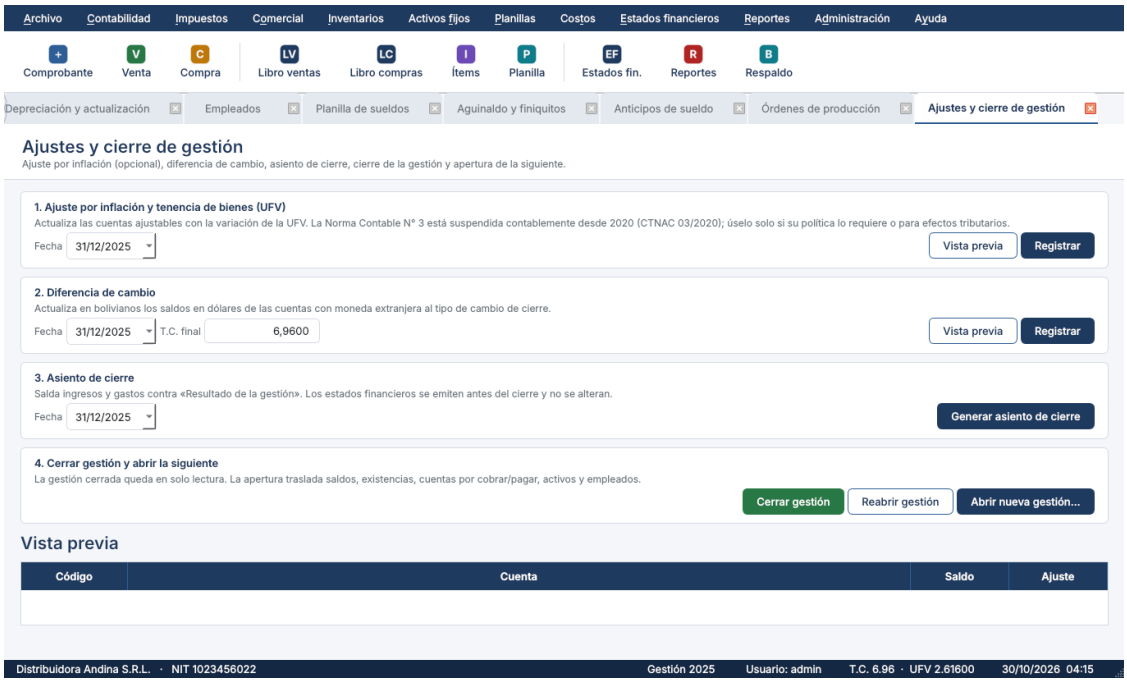
Responsabilidad: el equipo contable de la empresa debe verificar estos valores en la Gaceta Oficial de Bolivia, el SIN y el MTEPS antes de cada cierre. Entre los puntos a vigilar: salario mínimo nacional, tasas del aporte solidario, tramos del Aporte Nacional Solidario, estado del ITF, aplicabilidad del aporte INFOCAL y la eventual reactivación del ajuste por inflación.

7. Operación diaria y cierre

Frecuencia	Actividad
Diaria	Registro de comprobantes, facturas, ventas,

Frecuencia	Actividad
	compras, cobros y pagos; **copia de seguridad** al terminar
Mensual	Liquidación de IVA e IT, depreciación de activos, planilla de sueldos y su pago, conciliación bancaria, libros de compras y ventas
Anual	Diferencia de cambio, (ajuste por inflación si corresponde), asiento de cierre, **estados financieros**, cierre de gestión, apertura de la siguiente, aguinaldo

Ciclo de cierre: registrar todo → diferencia de cambio → asiento de cierre → emitir estados financieros → **cerrar gestión** (solo lectura) → **abrir nueva gestión**.



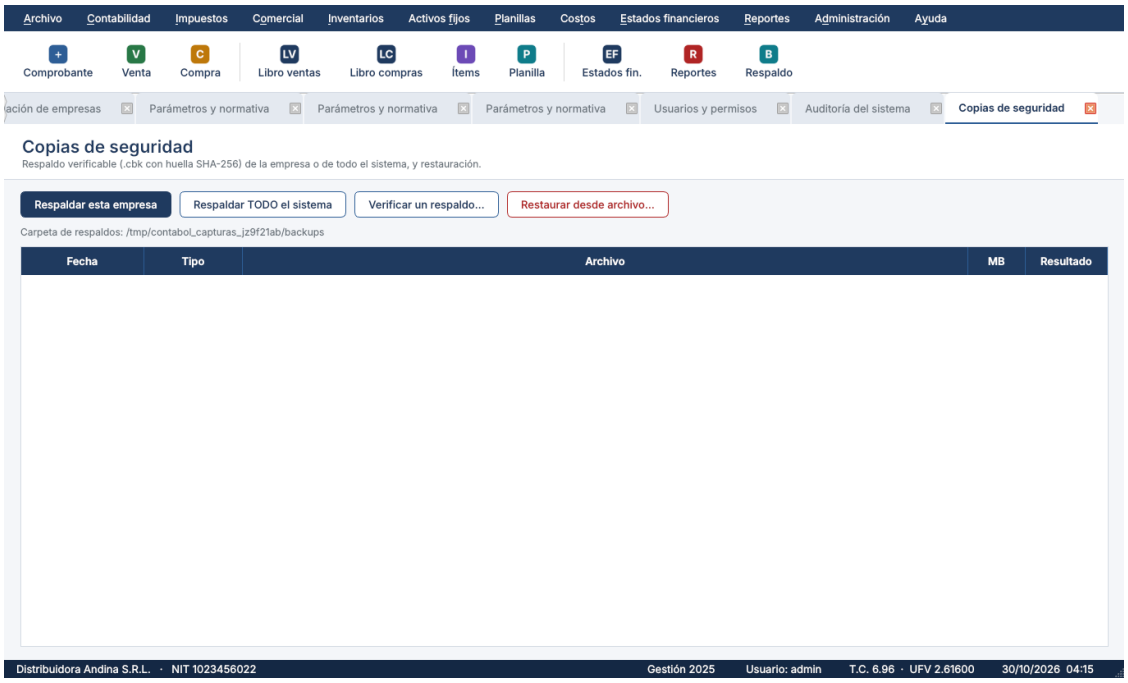
Ajustes y cierre de gestión

8. Copias de seguridad y recuperación

Acción	Detalle
Respaldo manual	*Administración* > *Copias de seguridad*: de la empresa o de todo el sistema (archivo `.cbk` con huella SHA-256)
Respaldo automático	Al cerrar la aplicación, de todo el sistema (se conservan los 15 más recientes)
Verificación	*Verificar un respaldo…* comprueba la huella

Acción	Detalle
	de cada archivo sin restaurar
Restauración	Solo administrador; crea antes una copia «PRE-RESTAURACION» de lo actual

Política recomendada: copia diaria a otra unidad, semanal fuera del local (nube o disco externo cifrado), mensual archivada y gestión cerrada archivada de forma permanente. Pruebe una restauración al menos una vez por trimestre.



Copias de seguridad

9. Uso en red y concurrencia

SQLite está diseñado para **un escritor a la vez**. Recomendaciones:

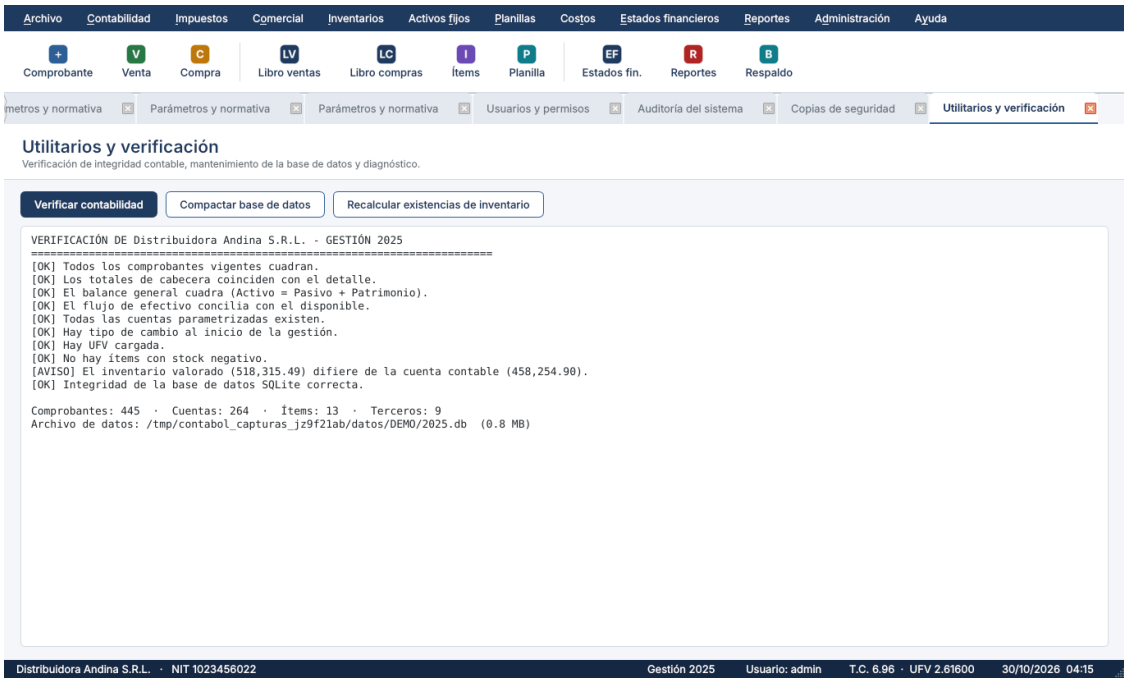
- **Un solo equipo** (recomendado): la carpeta de datos local; es la configuración más rápida y segura.
- **Varios usuarios en turnos** o por escritorio remoto: instale ContaBol en un servidor Windows con *Escritorio remoto* y deje que cada usuario ingrese a su propia sesión sobre la misma carpeta de datos; las escrituras se serializan sin riesgo de corrupción.
- **No** coloque la carpeta de datos en una unidad de red compartida para acceso simultáneo desde varias PC: el bloqueo de archivos en red puede fallar y dañar la base de datos.

La estructura por servicios permite sustituir en el futuro la capa de datos por un servidor (por ejemplo PostgreSQL) sin reescribir las reglas contables.

10. Rendimiento y límites

Concepto	Valor práctico
Tamaño por archivo de gestión	Decenas de GB (límite teórico de SQLite: 281 TB)
Comprobantes por gestión	Cientos de miles sin pérdida notable de velocidad
Estados financieros	Se calculan en memoria desde saldos agregados (segundos)

Contabilidad > *Utilitarios y verificación* > *Compactar base de datos* ejecuta VACUUM y reduce el archivo.



Utilitarios y verificación

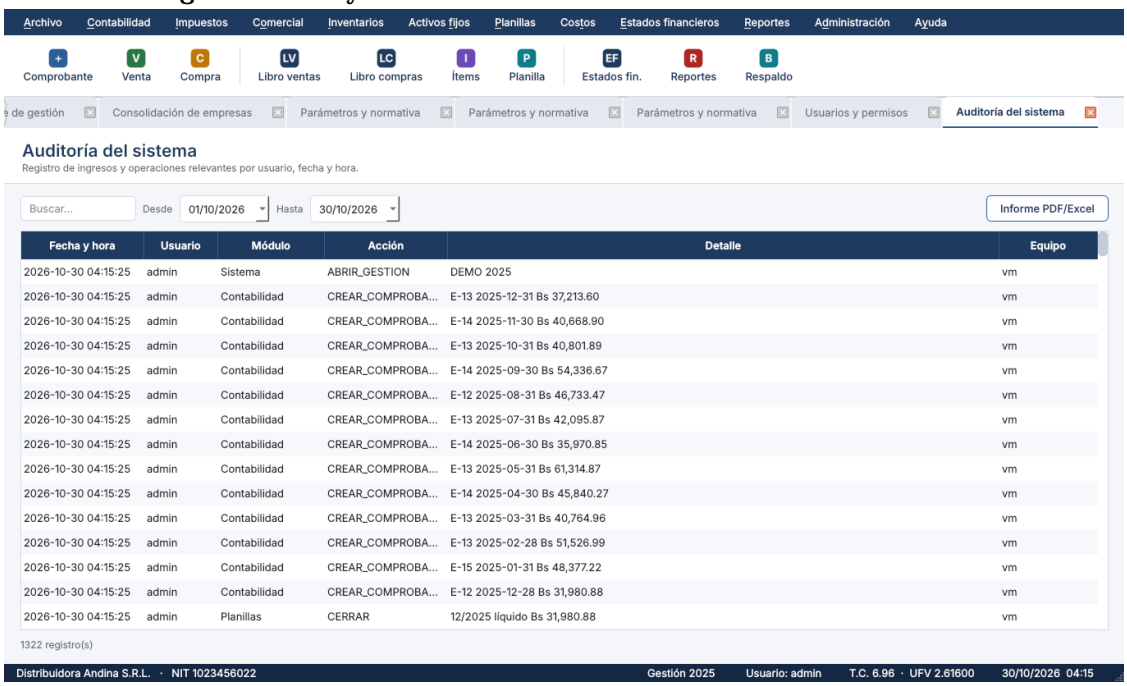
11. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
«No se pudo abrir la base de datos del sistema»	Carpeta sin permisos o disco lleno	Elegir otra carpeta con `CONTABOL_DATOS`; liberar espacio
«El archivo de datos presenta errores de integridad»	Apagado durante escritura en disco defectuoso	Restaurar la última copia (*Copias de seguridad*)
«La gestión … está cerrada»	Gestión cerrada	Abrir la gestión vigente o, el administrador, *Reabrir gestión*

Síntoma	Causa probable	Solución
Falta configurar la cuenta «CTA_…»	Parámetro apunta a una cuenta inexistente	*Parámetros* > *Cuentas*
PDF no se abre	Sin visor de PDF	Instalar un visor; el archivo queda en `reportes\`
Importes de planilla distintos a los esperados	Normativa desactualizada	*Parámetros* > *Normativa*; verificar SMN y tasas
Error inesperado	Defecto del programa	Enviar `logs\contabol.log` y captura al soporte

12. Seguridad de la información

- Restrinja con permisos de Windows la carpeta `%LOCALAPPDATA%\ContaBol` al usuario operador.
- Cambie la contraseña inicial, use contraseñas distintas por persona y active el bloqueo de pantalla.
- Cifre las copias de seguridad que salgan del local (BitLocker, 7-Zip con contraseña).
- Revise periódicamente *Auditoría del sistema*.
- Mantenga Windows y el antivirus actualizados.



Auditoría

13. Mantenimiento del código y pruebas

El proyecto incluye **pruebas automáticas** (`python -m pytest`) que cubren las reglas contables, tributarias y laborales, los seis estados financieros, los 65 informes y la construcción de todas las pantallas; el flujo de integración continua las ejecuta en cada cambio y construye el instalador. Para añadir un informe, defínalo con el decorador `@reporte(...)` en el módulo correspondiente de `contabol/reports/`; aparecerá automáticamente en el Centro de reportes con sus parámetros. Las capturas de los manuales se regeneran con `python tools/capturas.py`.

14. Limitaciones conocidas

- Aplicación de escritorio de **un equipo a la vez** por carpeta de datos (ver capítulo 9).
- Las normas tributarias y laborales cambian con frecuencia: los valores incluidos deben ser verificados por el contador de la empresa.
- La emisión de **facturas electrónicas** se realiza en los sistemas del SIN; ContaBol registra las facturas en los libros LCV y exporta su detalle, pero no las firma ni las transmite.
- El ajuste por inflación con UFV está disponible pero suspendido contablemente desde 2020; su uso es decisión de la empresa.
- El cálculo de finiquito es referencial.

Anexo A. Formato de solicitud de soporte

Campo	Contenido
Empresa / usuario	
Versión (Ayuda > Acerca de)	2.0.0
Pasos para reproducir	
Resultado obtenido / esperado	
Adjuntos	Captura, `contabol.log`, copia de seguridad si procede